

Disciplina: Introdução ao R para pesquisa em saúde

Discente: Tania Pereira Andicene, Doutoranda do Programa de Saúde Pública FMRP-USP

Docente: Edson Zangiacomi Martinez

CHEAT SHEET

1. FUNÇÕES BÁSICAS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
install.packages()	Instalar pacotes
library()	Carregar pacotes já instalados
names()	Exibir os nomes das variáveis
make.names()	Converter nomes inválidos
data()	Ler um baco de dados
is()	Listar todos os objetos criados
is.na()	Verificar os valores faltantes (NA)
exists()	Verificar a existência de um objeto na seção atual
rm()	Remover objetos ativos
rm(list=ls())	Remover todos os objetos ativos
class()	Retornar o tipo de dado
is.numeric()	Verificar se um dado é do tipo numeric
is.integer	Verificar se um dado é do tipo integer
is.character()	Verificar se um dado é do tipo character
is.logical()	Verificar se um dado é do tipo logical
is.complex()	Verificar se um dado é do tipo complex
is.null()	Verificar se um objeto é NULL (ou seja, não tem valor nenhum)
as.numeric()	Converter dados o tipo numeric
as.character()	Converter dados para o tipo character
as.logical()	Converter dados para o tipo logical

length()	Retornar o tamanho de um objeto
list.files()	Mostrar todos os arquivos que estão salvos no diretório de trabalho
summary()	Gerar um resumo estatístico de um objeto
anyNA()	Verificar se existe pelo menos um valor ausente (NA) no objeto
setwd()	Mudar a pasta onde será salvo um arquivo
getwd()	Localizar em que local um arquivo está sendo salvo
pdf()	Salvar em PDF

2. OPERADORES

a) OPERADORES ARITMÉTICOS

OPERADOR	DEFINIÇÃO
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
^ ou **	Potenciação
%/%	Divisão inteira
%%	Resto da divisão

b) OPERADORES DE COMPARAÇÕES

OPERADOR	DEFINIÇÃO
<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor ou igual
>=	Maior ou igual
==	Igual
!=	Diferente

c) OPERADORES LÓGICOS

OPERADOR	DEFINIÇÃO
!	Não
&	E
	OU

3. OPERAÇÕES COM CARACTERES

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
casefold()	Converter para letras minúsculas
toupper()	Converter para letras maiúsculas
nchar()	Retornar o número de caractere do objeto
substr()	Extrair ou substitui uma parte de uma string com base em posições (início e fim)
grep()	Procurar um padrão em um vetor de strings e retorna os índices das correspondências
grepl()	Procurar um padrão em um vetor de strings e retorna os índices das correspondências
agrep()	Realizar busca aproximada (permite erros) e retorna os índices das correspondências
agrepl()	Versão lógica de agrep(), retornando TRUE/FALSE para correspondências aproximadas
sub()	Substituir a primeira ocorrência de um padrão em uma string
gsub()	Substituir todas as ocorrências de um padrão em uma string
trimws()	Remover os espaços em branco no início e no final

4. ESTRUTURAS DE DADOS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
c()	Definir vetor
scan()	Ler dados de um arquivo ou do teclado e os armazenar em um vetor.

<code>nzchar()</code>	Verificar se os elementos de um vetor de caracteres são strings não vazias.
-----------------------	---

<code>all()</code>	Retornar TRUE quando todos os elementos de um vetor são TRUE
<code>any()</code>	Retornar TRUE quando ao menos um elemento de um vetor é TRUE
<code>is.vector()</code>	Verificar se um objeto é um vetor
<code>matrix()</code>	Criar uma matriz
<code>dim()</code>	Retornar a dimensão da matriz (linhas e colunas)
<code>nrow()</code>	Retornar o número de linhas da matriz
<code>ncol()</code>	Retornar o número de colunas da matriz
<code>t()</code>	Retornar a transposta da matriz
<code>solve()</code>	Retornar a inversa da matriz
<code>det()</code>	Retornar o determinante da matriz
<code>diag()</code>	Retornar os elementos da diagonal da matriz
<code>factor()</code>	Criar um fator
<code>levels()</code>	Retornar níveis de fator
<code>is.factor</code>	Verificar se o dado é um fator
<code>array()</code>	Criar um arranjo
<code>data.frame()</code>	Criar uma data frame
<code>list()</code>	Criar uma lista
<code>mode()</code>	Retornar o modo de armazenamento de um objeto pelo programa R
<code>rbind()</code>	Combinar vetores, matrizes ou outras estruturas de dados por linhas
<code>cbind()</code>	Combinar vetores, matrizes ou outras estruturas de dados por colunas

5. LEITURA DE DADOS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
read.table()	Ler um banco de dados
read.spss()	Ler um banco de dados em formato SPSS
read_excel()	Ler um banco de dados em formato Excel
read.csv2	Ler um arquivo convertido em formato CSV

6. SEQUÊNCIAS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
:	Gerar sequências de números com incremento de uma unidade banco de dados
seq()	Gerar sequências regulares
length()	Especificar o número de elementos de uma sequência
seq_len()	
sequence()	Gerar um vetor de sequências
rep()	Gerar repetições de valores ou sequências

7. ARREDONDAMENTO

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
ceiling()	Retornar o menor número inteiro maior que
floor()	Retornar o maior número inteiro menor que
round()	Arredondar números
trunc()	Arredondar para o valor inteiro mais próximo a x, mas em direção a zero

8. CRIANDO FUNÇÕES

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
ifelse()	Retornar um valor se a condição for TRUE e outro se for FALSE
If()...esle	Executar diferentes blocos de código dependendo de uma condição

cat()	Exibir mensagens/texto no console
message()	Exibir mensagens informativas no console
function()	Criar funções no R
args()	Mostrar argumentos de uma função
stopifnot()	Interromper a execução se uma condição for FALSE
warning()	Exibir uma mensagem de aviso sem interromper a execução
readline()	Ler uma entrada digitada pelo usuário

9. MEDIDAS DESCRITIVAS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
mean()	Média dos valores do objeto
sd()	Desvio padrão
var()	Variância
median()	Mediana
range()	Amplitude
min()	Mínimo
max()	Máximo
quantile()	Quantis
IQR()	Amplitude do intervalo interquartil
sum()	Soma
prod()	Produto
sort()	Ordenação
which.min()	Posição do mínimo
which.max()	Posição do máximo
cor()	Coefficiente de correlação entre as variáveis
cor.test()	Coefficiente de correlação com mais detalhes

tapply()	Aplicar uma função a subconjuntos de um vetor, agrupando os dados de acordo com uma ou mais variáveis categóricas
----------	---

aggregate()	Agrupar os dados de acordo com uma ou mais variáveis e aplicar uma função resumo a cada grupo.
pmax()	Retornar o maior valor em cada posição dos vetores
pmin()	Retornar o menor valor em cada posição dos vetores

10. TESTE DE HOMOCEDASTICIDADE

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
leveneTest()	Realizar o Teste de Levene para verificar se as variâncias de dois ou mais grupos são iguais

11. DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
pnorm()	Retornar a probabilidade acumulada da distribuição normal
qnorm()	Retornar o quantil (valor crítico) da distribuição normal
rnorm()	Gerar n valores aleatórios a partir de uma distribuição normal
set.seed()	Gerar mais de uma vez uma mesma sequência de números aleatórios
dnorm()	Retornar a densidade da distribuição normal no valor x (altura da curva normal naquele ponto)
graficonormal()	Desenhar o gráfico da distribuição normal e destacar probabilidades ou regiões sob a curva.
qqnorm()	Criar um gráfico Q-Q (quantil-quantil) comparando os quantis dos dados com os quantis teóricos da distribuição normal
qqline()	Adicionar uma linha de referência ao gráfico Q-Q criado com qqnorm(), facilitando a avaliação da normalidade dos dados.
ks.test()	Realizar o teste de Kolmogorov-Smirnov para comparar distribuições

shapiro.test()	Realizar o teste de Shapiro-Wilk para verificar se os dados seguem uma distribuição normal
----------------	--

12.ANOVA

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
aov()	Realizar teste de Análise de Variância

13.BOX PLOT

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
boxplot()	Criar boxplot
boxplot.stats()	Calcular as estatísticas usadas em um boxplot.
axis()	Adicionar ou modificar eixos em um gráfico

mtext()	Adicionar texto nas margens do gráfico
boxplot.stats()\$out	Mostrar valores atípicos

14.CORES

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
palette()	Retornar um vetor básico de cores
plotCol()	Exibir uma cor ou um vetor de cores
heat.colors()	Gerar uma paleta de cores em tons quentes
rgb()	Obter a especificação em hexadecimal da cor
col2rgb()	Obter a especificação RGB de uma cor específica
gray.colors(n)	Gerar um vetor de n tons de cinza
colors()	Retornar os nomes de cores que o R conhece

15.HISTOGRAMA

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
hist()	Criar um histograma

16.GRÁFICO DE BARRAS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
table()	Criar uma tabela de frequências, contando o número de ocorrências de cada valor ou combinação de valores
barplot()	Criar um gráfico de barras a partir de valores numéricos

17.GRÁFICO DE SETORES

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
pie()	Criar um gráfico de setores

18.GRÁFICO DE DISPERSÃO

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
plot()	Gerar gráfico de dispersão
identify()	Permitir identificar pontos em um gráfico de dispersão.
locator()	Selecionar manualmente pontos em um gráfico

19.PARÂMETROS GRÁFICOS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
par()	Definir ou consulta parâmetros gráficos globais no R (controlar a aparência e o layout dos gráficos, permitindo ajustar margens, número de gráficos por janela, cores, tamanhos de texto, tipos de linha e outros aspectos visuais)

20.PARTICIONANDO GRÁFICOS

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
split.screen()	Dividir a janela gráfica em várias regiões independentes (screens), permitindo desenhar gráficos diferentes em cada uma delas
layout()	Organizar a janela gráfica em um arranjo personalizado de múltiplos painéis

21. TESTE QUIQUADRADO

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
chisq.test()	Realizar o teste do qui-quadrado

22. TESTE EXATO DE FISHER

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
fisher.test()	Realizar o teste exato de Fisher para verificar associação entre duas variáveis categóricas

23. TESTES DE HIPÓTESES

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO
var.test()	Realizar o teste de comparação de variâncias
t.test()	Realizar o teste t de Student
wilcox.test()	Realizar o teste não paramétrico de Wilcoxon
kruskal.test()	Realizar o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis

ARGUMENTOS

Argumento	Definição (para que serve)
data =	Especificar a data frame onde estão as variáveis utilizadas na função.
na.rm = TRUE	Remover valores ausentes (NA) antes de realizar o cálculo.
by =	Definir as variáveis usadas para agrupar os dados em aggregate().
FUN =	Indicar a função que será aplicada aos dados (ex.: mean, sum, sd).
paired = TRUE	Indicar que os dados são pareados (mesmos indivíduos em dois momentos).

var.equal = TRUE	Assumir que as variâncias dos dois grupos são iguais no t.test().
alternative = "two.sided"	Definir que o teste é bicaudal (diferença em qualquer direção).

<code>alternative = "greater"</code>	Testar se o primeiro grupo possui valores maiores que o segundo.
<code>alternative = "less"</code>	Testar se o primeiro grupo possui valores menores que o segundo.
<code>mu =</code>	Definir o valor de referência para comparação em testes de hipótese.
<code>conf.level = 0.95</code>	Definir o nível de confiança do intervalo de confiança.
<code>subset =</code>	Selecionar apenas parte dos dados para a análise.
<code>xlab =</code>	Definir o rótulo do eixo X em gráficos.
<code>ylab =</code>	Definir o rótulo do eixo Y em gráficos.
<code>main =</code>	Definir o título principal do gráfico.
<code>sub =</code>	Definir um subtítulo do gráfico.
<code>col =</code>	Definir a cor de pontos, linhas, barras ou textos.
<code>pch =</code>	Definir o símbolo utilizado para representar pontos.
<code>cex =</code>	Ajustar o tamanho de pontos e textos.
<code>lwd =</code>	Definir a espessura das linhas.
<code>lty =</code>	Definir o tipo de linha (contínua, tracejada, pontilhada).
<code>type = "p"</code>	Definir o tipo de gráfico ("p" pontos, "l" linhas, "b" ambos).
<code>names.arg =</code>	Definir os nomes das categorias em <code>barplot()</code> .
<code>las =</code>	Controlar a orientação dos rótulos dos eixos.
<code>breaks =</code>	Definir o número ou os intervalos das classes em <code>hist()</code> .
<code>prob = TRUE</code>	Exibir densidades em vez de frequências em histogramas.
<code>freq = FALSE</code>	Equivalente a <code>prob = TRUE</code> .
<code>xlim =</code>	Definir os limites do eixo X.
<code>ylim =</code>	Definir os limites do eixo Y.
<code>legend =</code>	Definir os rótulos exibidos em legendas.
<code>bty = "n"</code>	Remover a caixa ao redor da legenda.

<code>horiz = TRUE</code>	Criar barras horizontais em <code>barplot()</code> .
<code>mar = c(...)</code>	Ajustar as margens do gráfico em <code>par()</code> .
<code>mfrow = c(l, c)</code>	Dividir a janela gráfica em uma matriz de l linhas e c colunas.
<code>useNA = "ifany"</code>	Incluir valores NA na tabela somente se existirem.
<code>correct = TRUE</code>	Aplicar correção de continuidade (ex.: no <code>chisq.test()</code>).
<code>method =</code>	Definir o método de cálculo ou ajuste utilizado pela função.
<code>family =</code>	Definir a família de distribuição em modelos (ex.: <code>glm()</code>).
<code>weights =</code>	Atribuir pesos às observações em modelos e cálculos.
<code>n =</code>	Definir o número de pontos a selecionar em <code>locator()</code> .
<code>group =</code>	Definir a variável de agrupamento em testes como <code>leveneTest()</code> .

<code>formula = y ~ x</code>	Especificar a relação entre variável resposta e explicativa.
<code>row.names = FALSE</code>	Impedir a inclusão dos nomes das linhas ao exportar tabelas.
<code>header = TRUE</code>	Indicar que a primeira linha de um arquivo contém nomes das colunas.
<code>sep = ";"</code>	Definir o separador entre campos em arquivos texto.
<code>dec = ","</code>	Definir o separador decimal.
<code>stringsAsFactors = FALSE</code>	Impedir que textos sejam convertidos automaticamente em fatores.